PIERWSZY KROK DO ABSOLUTNEJ PRZEWAGI

E-BOOK OPTYMALIZACYJNY MARKI **TWEAKIFY**

Zero Lag. Maximum FPS.

Twój sprzęt nie jest słaby. Jest źle skonfigurowany.

Materiał wyłącznie edukacyjny. Tweakify nie ponosi odpowiedzialności za skutki samodzielnego wprowadzania zmian w systemie, rejestrze, BIOS-ie lub sprzęcie — w szczególności za konfigurację wykonaną samodzielnie i nieprawidłowo. Przed każdą zmianą zrób punkt przywracania i kopię rejestru.

Ten e-book jest bezpłatny. Jeśli ktoś próbował go Ci sprzedać — zgłoś sprzedawcę odpowiednim służbom i napisz do nas na **Discordzie**. Pomożemy zgłosić naruszenie, wyciągnąć konsekwencje i oddać Ci bezpłatnie to, co Ci przepadło.

SPIS TREŚCI

- **WPROWADZENIE — MANIFEST TWEAKIFY**
- **ROZDZIAŁ 1 — ANATOMIA OPÓŹNIENIA I SPADKÓW FPS**
  - 1.1 Frame time kontra FPS — matematyka, która zmienia wszystko
  - 1.2 Percentyle: 1% Low jest jedyną uczciwą miarą
  - 1.3 Droga sygnału: 16 etapów od kliknięcia do piksela
  - 1.4 Praca procesora: wątek gry, render i cache
  - 1.5 Buforowanie wyświetlania: DWM, flip i frame pacing
  - 1.6 Realna latencja monitora
  - 1.7 Mitologia czyszczenia kontra inżynieria systemowa
  - 1.8 Fabryczny Windows 11 i jego sabotaż
  - 1.9 Podsumowanie — trzy typy przegrzania
- **ROZDZIAŁ 2 — SAMEMU KONTRA PRO**
  - 2.1 Anatomia „Game Boostera"
  - 2.2 Cyfrowe placebo
  - 2.3 Ukryte zagrożenia
  - 2.4 Booster jako generator mikrostutteringu
  - 2.5 Metodologia Tweakify — sześć faz
  - 2.6 Porównanie metod
- **ROZDZIAŁ 3 — OBALAMY WIELKIE MITY GAMINGU**
  - 3.1 Mit 1: „Mam potężny sprzęt, więc optymalizacja jest zbędna"
  - 3.2 Mit 2: „Więcej RAM-u i droższe podzespoły załatwią problem"
  - 3.3 Mit 3: „Słaby komputer jest stracony"
  - 3.4 Dwa mity bonusowe
- **ROZDZIAŁ 4 — PRAKTYCZNY WARSZTAT TWEAKIFY**
  - 4.0 Zanim cokolwiek zmienisz: protokół bezpieczeństwa
  - 4.1 Pamięć masowa, pliki tymczasowe i cache shaderów
  - 4.2 Inżynieria okien systemu: DWM i SwapEffect
  - 4.3 Walka z input lagiem peryferiów
  - 4.4 Plan zasilania — najczęściej pomijany i najwyżej opłacalny element
  - 4.5 Tryb gry, HAGS i nadzór
  - 4.6 BIOS: pamięć, HPET, SMT i undervolting
  - 4.7 Sieć: DNS, MTU, Nagle i firewalle
  - 4.8 Checklista 20 punktów TWEAKIFY
- **ROZDZIAŁ 5 — FILOZOFIA I PRZYSZŁOŚĆ TWEAKIFY**
  - 5.1 Dla graczy. Od graczy.
  - 5.2 Dożywotnia opieka serwisowa
  - 5.3 Twój następny krok: ticket na Discordzie
  - 5.4 Zamknięcie
- **ANEKS A — ŚCIĄGAWKA KOMEND**
- **ANEKS B — ŚWIADCZENIE I ZASTRZEŻENIA**

WPROWADZENIE — MANIFEST TWEAKIFY

„Zero Lag. Maximum FPS" to nie jest slogan. To jest **kontrakt pomiarowy** — każdy z tych wyrazów ma dokładne znaczenie techniczne, które rozbierzemy w tym e-booku.

Nie sprzedajemy obietnic. Sprzedajemy pomiary. Każda liczba w tym dokumencie pochodzi z mechanizmu, który da się opisać na poziomie elektroniki, jądra systemu albo protokołu sprzętowego.

Bloatware to oprogramowanie zbędne do pracy systemu, a mimo to instalowane, uruchamiane i aktualizowane — zjadając cykle procesora, przepustowość pamięci i energię. Producenci PC zostawiają go nieprzypadkiem: jest częścią modelu, w którym liczy się gotówka z aplikacji preinstalowanych, nie cena zaślepki procesora. **My przyjmujemy pozycję przeciwną:**

> **Każdy element systemu, który nie służy Twojej grze, jest podejrzany do czasu udowodnienia swojej niewinności.**

To nie znaczy „wyłącz wszystko". Znaczy: **zrozum, zmierz, dopiero potem decyduj**. Automatyczne wyłączanie usług systemowych kończy się awarią aktualizacji; automatyczne pozostawienie ich pozwala na kosmetyzm — system wygląda na zoptymalizowany, a użytkownik traci kilkanaście procent, których nawet nie zauważa.

Dla graczy. Od graczy. Optymalizujemy FPS, nie „ogólną wydajność". Bezpieczeństwo jest ważne, ale nie kosztem rozgrywki — dlatego nigdy nie mówimy „wyłącz antywirusa", tylko „skonfiguruj go, żeby nie skanował folderu z grą".

Zastrzeżenie: funkcjonowanie Windowsa zmienia się między wersjami. Wynik zależy od sprzętu, BIOS-u, sterownika i operatora sieci. **Nie gwarantujemy konkretnego wzrostu FPS.** Nie ponosimy odpowiedzialności za samodzielne stosowanie opisanych procedur — rób punkt przywracania.

ROZDZIAŁ 1 — ANATOMIA OPÓŹNIENIA I SPADKÓW FPS

Czym jest optymalizacja od podszewki. Zbudujmy razem anatomię jednej klatki — od mikrosekundowej rejestracji nacisku klawisza, przez kilkanaście etapów w systemie, aż po zapis ładunku elektrostatycznego do matrycy monitora. Bez tego modelu każda „poprawka" jest zgadywaniem.

1.1 Frame time kontra FPS — matematyka, która zmienia wszystko

Klatka to dla procesora nie obrazek, lecz konkretna liczba w konkretnym miejscu pamięci. W 2560×1440 to **11 059 200 bajtów** surowych danych na klatkę. Ta klatka musi przejść: przestrzeń adresową CPU → VRAM → blok ROP → skalowanie → enkoder wideo → transmiter DisplayPort → kontroler monitora → bufor ramki → tranzystory panelu. I wszystko to musi zmieścić się w **zamrożonym budżecie czasu**:

CZĘSTOTLIWOŚĆ MONITORA	BUDŻET NA JEDNĄ KLATKĘ
60 Hz	16,67 ms
144 Hz	6,94 ms
240 Hz	4,17 ms
360 Hz	2,78 ms

Przy 360 Hz cały potok musi zamknąć się w niecałych 2,8 ms. **Optymalizacja to nie „sprawienie, żeby było szybciej" — to sprawienie, żeby ten budżet nigdy nie został przekroczony.** Kiedy zostaje przekroczony, nie tracisz trochę wydajności: tracisz **całą klatkę wizualną**.

Czas klatki to `frame time = 1000 / FPS` milisekund:

- 200 FPS → 5,00 ms
- 210 FPS → 4,76 ms
- 90 FPS → 11,11 ms
- 100 FPS → 10,00 ms

Z 200 na 210 FPS skracasz klatkę o **0,24 ms**. Z 90 na 100 FPS — o **1,11 ms**, czyli ponad czterokrotnie bardziej. Wrażenie płynności jest funkcją **czasu klatki**, nie FPS. Dlatego granica 100 FPS jest tak nieproporcjonalnie ważna — to moment, w którym czas klatki przekracza 10 ms i wchodzi w zakres, w którym percepcja zaczyna reagować na opóźnienie zwrotnej.

1.2 Percentyle: 1% Low jest jedyną uczciwą miarą

Średni FPS jest statystycznie bezużyteczny jako miara jakości rozgrywki.

Weźmy mecz 10-minutowy w CS2 przy 220 FPS: to ~132 000 klatek. Większość trwa 4,5 ms, ale niektóre 40 ms, a przy starciu z shotgunem 120 ms. Średnia powie Ci, że masz świetny sprzęt — bo **średnia nie patrzy na najgorszy moment meczu**, a to właśnie w nim rozgrywa się mecz.

Dlatego branża używa percentyli:

WSKAŹNIK	CO MÓWI
1% Low	Najniższy FPS w **najgorszych 1% klatek** sesji
0,1% Low	Najgorsze 0,1% meczu
Frame time 99,9%	Czas, poniżej którego zmieściło się 99,9% klatek

Przy 132 000 klatek 1% to **1320 klatek**. Jeśli 1% Low = 95 FPS, to w te 1320 klatkach Twój czas klatki wynosił 10,5 ms lub więcej — **ponad dwukrotnie gorzej niż średnia**.

Różnica między graczem za 3000 zł a graczem za 9000 zł prawie nigdy nie polega na średnim FPS. Oba komputery dają ~200 FPS. Różnica polega na tym, że droższy nie ma skoków: ma płaską, stabilną krzywą.

> **Optymalizacja, która podnosi średnią o 10%, ale pogarsza 1% Low o 20%, jest szkodliwa.**

Jak mierzyć (2 minuty): CapFrameX (darmowy, open source) lub PresentMon. Uruchom grę w stałych warunkach, 10 minut, zapis do pliku. **Obejrzyj wykres frametime'ów, nie średnią.** Płaska linia = zdrowo. Igły do 50 ms = mikrostuttering. Bez tego punktu odniesienia każda zmiana jest nieweryfikowalna.

1.3 Droga sygnału: 16 etapów od kliknięcia do piksela

```
 [1] Przełącznik          ~0,1–0,5 ms
 [2] Obwód elektroniczny  ~0,02 ms
 [3] Enkoder, delta X/Y   ~0,1 ms
 [4] Raport HID po USB    zależne od polling rate
 [5] Hub / kontroler xHCI ~0,05–1 ms
 [6] Sterownik USB        ~0,1–2 ms
 [7] Warstwa HID          ~0,05 ms
 [8] Raw input            ~0,05 ms
 [9] Filtr sterownika     ~0,1–5 ms   ← częsty problem
[10] Kolejka / DPC        0–1000+ ms  ← MIKROSTUTTERING
[11] Wątek wejściowy gry  ~0,05–0,3 ms
[12] Logika, stany        ~0,5–4 ms
[13] Render               2–15 ms
[14] Kolejkowanie / DWM   ~0,1–8 ms
[15] Transmisja po DP     ~0,1–0,5 ms
[16] Skanowanie panelu    0,5–20 ms
```

Polling rate — i dlaczego nie działa liniowo

POLLING RATE	ODSTĘP MIĘDZY RAPORTAMI
500 Hz	2,0 ms
1000 Hz	1,0 ms
4000 Hz	0,25 ms
8000 Hz	0,125 ms

Zwiększenie polling rate **nie skraca opóźnienia proporcjonalnie**, bo sterownik USB pracuje w **cyklu 1-milisekundowym** (USB frame/microframe). Przy 8000 Hz mysz raportuje 8 razy w jednym cyklu systemu, ale system przetwarza to w swoim własnym rytmie. Realna korzyść z 4000 Hz wobec 1000 Hz to około **0,2–0,6 ms**.

Przejście z 500 Hz na 1000 Hz jest jednym z najbardziej odczuwalnych ulepszeń i jest darmowe — wystarczy zmienić jedną opcję w oprogramowaniu myszy. **Uwaga na pułapkę:** zmiana DPI często zmienia też polling rate — zawsze sprawdzaj obie wartości.

Warstwa 4 jest asymptotą e-sportu. Wyższy polling rate = więcej raportów = większe obciążenie CPU. Dlatego **1000 Hz to rekomendacja dla 90% graczy**: zysk z 4000 Hz jest mierzalny, ale nie wart tego obciążenia, gdy gra jest CPU-bound.

Filtr sterownika myszy — najczęstsza i najbardziej zaskakująca przyczyna input lagu

Sterownik myszy w Windows potrafi **buforować i wygładzać raporty**, żeby kursor wydawał się płynniejszy. Filtr działa w wątku systemowym i potrafi blokować kolejkę komunikatów, czekając na kolejny raport. W skrajnym przypadku **dodaje kilka milisekund**. Dlatego w scenariuszach e-sportowych rekomenduje się wyłączenie filtra i pracę na „surowym" systemie.

DPC — miejsce, w którym rodzi się mikrostuttering

DPC pozwala sterownikowi zaplanować wykonanie funkcji w trybie jądra z najwyższym priorytetem. Windows gwarantuje, że taki kod nie zostanie przerwany — **i sterownicy często tę gwarancję nadużywają.**

Źle napisany DPC trwa od ułamka do **kilkunastu milisekund**.

Co się dzieje w grze, gdy DPC przejmuje procesor na 3 ms? Wątek gry nie jest wykonywany przez 3 ms. Przy 144 Hz budżet to 6,94 ms — **zabrakło 43% budżetu**. Klatka zostaje powtórzona (V-Sync) albo pominięta.

> **To jest mikrostuttering. Nie zbyt wysoki FPS. Nie za słaby procesor. Nieprzewidywalne blokowanie procesora przez sterownik.**

Najczęstsze winowajce: sterowniki Realtek'a (dźwiękowe i sieciowe), moduły Realtek Audio Console / Nahimic / DTS, sterowniki Wi-Fi, oprogramowanie peryferiów (G Hub, Synapse, iCUE) i aktywnie skanujące antywirusy.

Diagnostyka: LatencyMon (najlepsze narzędzie, daje trwaje DPC per sterownik), WPR (wbudowane w Windows, używane przez support Microsoftu), DPC Latency Checker.

1.4 Praca procesora: wątek gry, render i cache

Grafika nie jest generowana w całości przez kartę graficzną — to stereotyp z 1997 roku. Silnik dzieli klatkę na sekwencje o określonej liczbie milisekund:

- **Game Thread** — wejście, AI, fizyka, animacje, sieć. Krytyczny wątek główny.
- **Render Thread** — stany świata → operacje geometryczne → lista rysowania.
- **Worker Threads** — dekodowanie tekstur, meshe światła, cienie, fizyka.
- **Audio / Network Threads** — bardzo wysokie wymagania determinizmu czasu.

Konsekwencja praktyczna: przy gamingu wybieraj procesor o najwyższej częstotliwości **jednordzeniowej** (boost clock), nie o największej liczbie rdzeni. Czterordzeniowy 4,8 GHz bije ośmiordzeniowy 3,6 GHz w większości gier.

Cache — jedna z najbardziej niedocenianych rzeczy w komputerze

POZIOM	CZAS DOSTĘPU
L1d (dane)	~0,3 ns
L2	~4–7 ns
L3	~15–20 ns
RAM (DDR5)	**~80–90 ns**
SSD NVMe	**~50 000–100 000 ns**
HDD	5 000 000–15 000 000 ns

Dostęp do L1d to 0,3 ns, a do dysku SSD to 100 000 ns — **pięć rzędów wielkości**. Dlatego gry, które nie mieszczą się w cache'u, tracą wydajność w sposób, który **nie ma nic wspólnego z mocą obliczeniową**, a objawia się dokładnie tak samo: spadkami FPS.

Wniosek praktyczny: jeśli gra korzysta z 6 GB RAM-u, a Ty masz 8 GB, część danych jest wyrzucana na dysk. Przy 16 GB na grę aktywnie zużywającą 12 GB wchodzisz w tryb cachowania na dysku — **dla procesora wygląda to jak blokada na kilka milisekund**.

Draw calle i kolejka poleceń

Koszt draw callu leży po stronie procesora, nie karty. Silnik, który generuje dziesiątki tysięcy draw callów na klatkę, przy limicie jednego wątku CPU daje setki milisekund i natychmiastowy efekt — gra działa w 5 FPS **niezależnie od tego, jak potężna jest Twoza karta**.

Rozpoznanie CPU bottleneck w praktyce: obniżasz rozdzielczość — FPS się nie zmienia; obniżasz szczegóły graficzne — rośnie niewiele; zmieniasz kółko — bez zmian. Ale obniżasz liczbę cieni, AO, refleksji, gęstości mgły, jakość tekstur — **rośnie znacząco**. Jeśli wszystkie cztery odpowiedzi brzmią „tak", Twój wątek jest zablokowany.

1.5 Buforowanie wyświetlania: DWM, flip i frame pacing

DWM (Desktop Window Manager) komponuje obraz. Każda aplikacja — również gra — nie ma bezpośredniego dostępu do ekranu: renderuje do bufora off-screen, a DWM składa to z innymi oknami. **W grach na Windows zawsze działa dodatkowa warstwa po kompozycji.**

Model blit kontra flip

BLIT (domyślny): `[Klatka w pamięci] → kopiowanie → [Bufor ekranu] → skanowanie` Kopia to setki MB/s przepustowości pamięci i obciążenie procesora.

FLIP: `[Bufor A] ↔ [Bufor B] → skanowanie` — zamiana wskaźników, ~0,01 ms. Eliminuje koszt kopii całkowicie.

Rozwiązanie jest znane od lat. Nie każda gra używa go automatycznie: flip wymaga obsługi DWM i sterownika, starsze Windowsy były mniej niezawodne, a tryby okienkowe i hybrydowe (laptop z dwiema GPU) często go omijają. **To jest miejsce, w którym warto sprawdzić, co robi Twoja gra.**

Frame pacing — regularność jest ważniejsza niż szybkość

```
Dobre pacowanie:   klatki co 7 ms  → regularny rytm → płynny ruch
Złe pacowanie:     0, 1, 2, 40, 41, 42 ms  → ruch skokowy mimo tego samego FPS
```

Windows udostępnia mechanizm **waitable object**: aplikacja mówi systemowi „potrzebuję 16,67 ms od momentu, gdy poprzednia klatka **została wyświetlona**". Kluczowa różnica — liczy się czas od faktycznego wyświetlenia, nie od zakończenia renderowania. To eliminuje jitter.

Dlatego zbyt wysoki FPS bywa szkodliwy. Przy renderowaniu w 3 ms na monitorze 60 Hz bez V-Syncu wysyłasz 333 klatki/s, a monitor wyświetla 60 — **23 z 24 klatek jest odrzucanych**, procesor pracuje na 100% bez powodu. Dobrze skonfigurowany system ogranicza FPS do **częstotliwości odświeżania lub jej małego ułamka** (np. 3× — dla 144 Hz daje 432, limitowane w praktyce do 240–300).

VSync, Adaptive Sync i pułapka konfiguracji

V-Sync blokuje prezentację klatki do momentu skanowania monitora. Eliminuje tearing, ale **dodaje opóźnienie** (16–33 ms przy 60 Hz). Jeśli czas renderowania jest niestabilny, V-Sync powoduje **podwójne czekanie** — klatka czeka całe 16,67 ms zamiast zostać wyświetlona później, ale wcześniej. To klasyczny stutter pod V-Synciem.

FreeSync / G-Sync to zmienna częstotliwość odświeżania: monitor dostosowuje takt do faktycznie dostarczanej liczby klatek. Eliminuje podwójne czekanie.

> **Gdy włączony jest G-Sync/FreeSync, V-Sync w grze powinien być WŁĄCZONY, a w panelu NVIDIA: „V-Sync" ON, „Tryb V-Sync sterownika" OFF.**

Bez V-Sync Adaptive Sync nie działa poprawnie — karta wysyła klatki „jak najszybciej", monitor nie ma jak ich zatrzymać, i przy wzroście powyżej zakresu nagła zmiana zachowania.

Pułapka: jeśli system **nie utrzymuje górnego zakresu** częstotliwości monitora, Adaptive Sync **przestaje działać**, wracasz do V-Sync i dostajesz podwójne czekanie. Dlatego tak mocno walczymy o **1% Low** — on decyduje, czy Adaptive Sync jest Twoim przyjacielem, czy wrokiem.

1.6 Realna latencja monitora

Monitor LCD wyświetla obraz metodą **skanowania** — piksele od góry do dołu, od lewej do prawej. W 144 Hz przejście panelu trwa 6,94 ms, więc obraz czeka średnio połowę okresu. Deklarowany „response time 1 ms GtG" **nie jest** opóźnieniem od sygnału do pikseli — realnie to **8–15 ms** dla monitorów gamingowych, 4–6 ms dla najlepszych.

Wniosek: przejście z 60 Hz na 240 Hz daje nie tylko 4× więcej klatek, ale też **4× mniejsze opóźnienie wyświetlania**. To często ważniejsza różnica niż dodatkowe FPS. **Overdrive** ma tę samą wadę: zbyt silny daje overshoot i migotanie, zbyt słaby smugi za obiektami. Oba kosztują gracza, ale w różnych sytuacjach — w FPS-ach czytelność celów jest ważniejsza niż smugi.

1.7 Mitologia czyszczenia kontra inżynieria systemowa

Prześledźmy to, co naprawdę się dzieje:

> Gracz: „Komputer mi wolnieje, działał szybko." Kolega: „Wrzuć ten Optimizer.exe." Po instalacji FPS skacze z 90 na 130. Post udostępniony 40 tys. razy.

Krok 1: restart. Optymalizator i tak wymusza restart. System faktycznie działa lepiej, ale nie dlatego, że program coś „oczyścił" — usługi drugiego planu wstrzymały pracę, sterownik graficzny się przeładował, pliki tymczasowe zostały zwolnione.

Placebo i restart. Optymalizator i tak wymusza restart — system naprawdę działa lepiej, ale nie dlatego, że program coś „oczyścił" (szczegóły w 2.2).

Nieskuteczność kontrolowana. Gdyby efekt był trwały, optymalizator byłby zauważalny. Jest odwrotnie — rekomenduje się go „raz w tygodniu", co jest klasycznym sygnałem, że działa losowo, czyli że to placebo.

CZYNNOŚĆ	REALNY WPŁYW
Usunięcie plików tymczasowych	Minimalny
Defragmentacja SSD	**Ujemny** (skraca żywotność, nie daje zysku)
„Oczyszczenie rejestru" CCLeanerem	**Brak** lub szkodliwy
Restart	Znaczący, ale tymczasowy
Wyłączenie zbędnych usług startowych	**Znaczący** (to zadanie dla fachowca)
Usunięcie shader cache	**Pogarsza** — patrz 4.1
Plan zasilania → Najwyższa wydajność	**Znaczący**

O „zapełnieniu dysku": Twój dysk nie działa wolniej dlatego, że jest pełny w 87% — na SSD z NTFS i włączonym TRIM to nie działa. Odzyskanie utraconej wydajności to ułamek procenta. **Minimum 15–20% wolnego miejsca** utrzymujemy nie dla FPS, lecz dlatego, że bez tego nie zaktualizujesz systemu.

O rozmiarze rejestru: to mit sprzed 20 lat. Rejestr to zwykle 200–500 MB, z czego większość jest cache'owana w RAM. **Czyszczenie rejestru to operacja, która może uszkodzić system dla zysku równego zero.** Nie używaj CCLeanera. Nigdy.

1.8 Fabryczny Windows 11 i jego sabotaż

Windows 11 zawiera mechanizmy, które **aktywnie obniżają wydajność w grach** — i robi to z uzasadnionych komercyjnych powodów, które nie są Twoimi powodami.

MECHANIZM	KOSZT DLA GRACZA
Telemetria (Diagtrack, Diagsched, ACA)	Zadania w tle + planowanie, kompresja, szyfrowanie; przy wysokim priorytecie potrafią blokować wątek gry
Plan „Zrównoważony"	Max stan procesora **99%** + wysokie EPP — patrz 4.4
Memory Integrity (VBS/HVCI)	Hypervisor na warstwie każdego wywołania systemowego; do ~10% wg Microsoftu
Sprite / GPU accel dla konsol (24H2)	Regresja, wycofana po interwencji społeczności
GameDVR w tle	Przechwytywanie i kompresja ramek podczas gry
SysMain (Superfetch)	Na SSD z NVMe generuje niepotrzebny ruch dysku
Fast Startup	Na SSD zysk minimalny, ryzyko dziwnych zachowań realne
Secure Boot / TPM	Nie mierzy się jako FPS, ale blokuje część modyfikacji

Telemetria wyłączamy na poziomie polityki systemowej (klucze w `HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection`), nie przez „aplet" w Ustawieniach — poziom Ustawień jest nadpisaniem tymczasowym, które aktualizacja może przywrócić. Polityka jest trwała.

To nie jest legalne unikanie płacenia za Windows i nie wpływa na aktywację ani licencję. Wpływa wyłącznie na gromadzenie danych. To są dwie różne kwestie.

Memory Integrity kosztuje tylko wtedy, gdy hypervisor jest uruchamiany. Jeśli ją wyłączasz — rób to świadomie, z pełną świadomością konsekwencji, i miej backup. To nie jest „hack", to decyzja o powierzchni ataku: gracz grający wyłącznie ze Steam nie potrzebuje ochrony przed atakami na sterowniki złośliwego oprogramowania wykorzystujące luki w jądrze.

Zasada Tweakify: po każdej dużej aktualizacji Windows **przetestuj ustawienia od nowa**. Funkcje, które zostały wyłączone, bo psuły gry, **wracają** w kolejnych aktualizacjach.

1.9 Podsumowanie — trzy typy przegrzania

Opóźnienie nigdy nie wynika z jednej przyczyny. Zawsze z przegrzania konkretnego punktu łańcucha:

1. **Przegrzanie mocy** — zabrakło CPU albo GPU. W dobrym systemie rzadkie.
2. **Przegrzanie przepustowości** — zabrakło RAM-u albo PCIe.
3. **Przegrzanie harmonogramu** — **najczęstsze i najbardziej niezrozumiałe.** Zabrakło **determinizmu**. System ma moc i przepustowość, ale nie kontroluje tego, kiedy dokładnie wykonuje pracę.

Cała ta książka jest o przegrzaniu harmonogramu. Twój sprzęt prawdopodobnie już wystarczy — oddajesz 10–40% jego możliwości na decyzje podjęte przez system, którego celem nie jest Twoja czysta klatka, tylko zgodność z regulacjami i strategią przychodową producenta.

ROZDZIAŁ 2 — SAMEMU KONTRA PRO

2.1 Anatomia „Game Boostera"

„Game Booster" to nazwa marketingowa, pod którą ukrywa się jedna z czterech kategorii oprogramowania. Każda działa inaczej i ma inne ryzyko — ale prawie **żadna nie robi tego, co obiecuje**.

1. Pobierznik sterowników i „cleanupów". Ściąga pliki `.exe` / `.sys` / `.bat` z niegovernmentowego serwera i uruchamia z uprawnieniami administratora. Ryzyko: **niesygnowany kod jądra z nieznanego źródła**, bez możliwości weryfikacji.

2. Legalny „cleaner" z monetyzacją. Czasem robi użyteczne rzeczy, ale wersja darmowa **wyłącza usługi systemowe**, których nie rozumie.

3. „Registry Cleaner" + „Defragmenter". Najbardziej niebezpieczna klasa — miała udokumentowane skandale z systemami, które nie startowały. Zawodowcy w ogóle ich nie używają.

4. Złośliwe oprogramowanie (PUP/malware). Najpoważniejsza podkategoria.

OBIETNICA	RZECZYWISTOŚĆ
„+50% FPS"	Restart i placebo. Realnie 0–5%
„Usuwa bloatware"	Usuwa usługi systemowe. Często wyłącza Windows Update
„Optymalizuje rejestr"	Usuwa klucze, których nie zna. Ryzyko błędu startu
„Defragmentuje dysk"	Uruchamia defrag na SSD. Skraca żywotność
„Czyści pamięć RAM"	Wywołuje `EmptyStandbyList`. Tymczasowy efekt, **przed grą szkodliwy**
„Optymalizuje sieć"	Ustawia DNS na ich serwer (tracking) albo 8.8.8.8

O „czyszczeniu pamięci RAM": mit sprzed Windowsa 98. `EmptyStandbyList()` zmusza system do natychmiastowego zrzucenia buforów, po czym kilka minut odtwarza je z dysku. **Zrobione przed grą to jest dokładnie odwrotność tego, czego chcesz** — pierwsze minuty rozgrywki idą z odtwarzania stron z dysku.

2.2 Cyfrowe placebo

Twoja ocena płynności gry jest subiektywna i podatna na wpływ oczekiwań. Badania nad interfejsami pokazują, że zmiana interfejsu sugerująca szybkość **zmniejsza czas reakcji użytkownika**, nawet gdy wydajność się nie zmieniła. Efekt jest **asymetryczny**: poprawę zauważasz, regresję nie.

Twoje odczucie „zrobiłem 300 FPS" podlega trzem zniekształceniom: pamiętasz dawną średnią niedokładnie; po 15 minutach mózg przyjmuje nową wartość za normę; i **potwierdzasz hipotezę** („widziałeś? działa").

> **Twoja subiektywna ocena efektu optymalizacji jest systematycznie zawodna.** Dlatego w Tweakify nie pytamy „czy czujesz, że jest lepiej?". Pytamy: **pokaż wykres frametime'ów przed i po**.

Jak zbudować odpornosc na placebo: mierz zanim zmienisz cokolwiek; zmieniaj jedną rzecz naraz; testuj identycznie; powtórz pomiar trzy razy; patrz na **1% Low**, nie tylko na średnią.

2.3 Ukryte zagrożenia

Rejestr. Kasowanie złego klucza powoduje system, który nie startuje, albo objawy pojawiające się **tygodnie lub miesiące później**, gdy zanika związek przyczynowy. Programy czyszczące używają heurystyki „klucz nieużywany od 6 miesięcy, usuwam" — a klucze nieczytane dziś bywają krytyczne jutro, i niektóre są tworzone **wyłącznie w sytuacjach awaryjnych**.

Usługi. Typowy „booster" wyłącza je po prostej liście nazw, bez rozumienia:

USŁUGA	SKUTEK WYŁĄCZENIA PRZEZ „BOOSTERA"
`wuauserv` (Windows Update)	**Brak poprawek bezpieczeństwa**
`BITS`	Aktualizacje mogą się nie dokończyć
`CryptSvc`	Problemy z HTTPS, aktualizacjami, DRM
`SysMain`	Na HDD: spadek wydajności startu
`DiagTrack`	**Tu wyłączenie jest OK i zalecane**

Lista „usług do wyłączenia" **nie istnieje w formie uniwersalnej**. Istnieje analiza zależności. To jest praca, która zajmuje godziny, a nie kliknięcie — i dokładnie ten powód, dla którego ta usługa kosztuje pieniądze.

Malware. Najczęstsza droga zakażenia u gracza to nie exploit w grze, lecz pobranie „boostera" albo „cracka". Program jest w porządku technicznie, nie ma antywirusa, jest powiązany z „darmową" grą, a użytkownik instaluje go z wyłączonym antywirusem. **Konsekwencja: system zainstalowany przez niezaufane narzędzie traktuj jako potencjalnie skażony, do czasu skanowania offline.** Optymalizacja zaufanego systemu jest bezużyteczna, jeśli system jest skażony.

2.4 Booster jako generator mikrostutteringu

Mechanizm jest prosty i wyjaśnia dokładnie ten objaw, przed którym szukano leku.

Wariant 1 — „monitoring w tle". Program regularnie odczytuje temperatury, częstotliwości i stan dysku. To wymaga **odpytywania sterowników systemowych**, często z powrotem do trybu jądra. To jest dokładnie profil dostępu typowy dla DPC.

Wariant 2 — „automatyczna optymalizacja w tle". Cykliczne modyfikowanie ustawień, operacje na plikach, skanowanie rejestru. Ciągła praca dyskowa i pamięciowa na tle systemu.

> Gracz skarży się na **mikrostuttering**. Instaluje **boostera**, żeby go usunąć. Booster **dodaje do systemu ciągłą pracę w tle i generator DPC**. Mikrostuttering się **pogarsza**. Gracz dodaje **drugiego boostera**. System ma teraz **trzy** narzędzia walczące o ten sam zasób.

Rozwiązanie: odinstalować całkowicie (także usługę i autostart), usunąć pozostałości, przeskanować offline, uruchomić LatencyMon ponownie i **porównać wykresy przed i po**. Po zabiegu jest „prawdopodobnie lepiej". Po inżynierii jest pomiar.

2.5 Metodologia Tweakify — sześć faz

Produktem, który sprzedajemy, jest **proces decydyjny**, nie skrypt.

Faza 0 — Zabezpieczenie (bez wyjątków). Punkt przywracania + eksport kluczy rejestru, które będziemy dotykać + zrzut stanu systemu (usługi, autostart, plany zasilania, wersje sterowników). **Zasada: jeśli nie jesteśmy w stanie cofnąć zmiany w 60 sekund, nie wykonujemy jej.**

Faza 1 — Diagnoza. Nie zmieniamy NICZEGO, dopóki nie odpowiemy na pytanie: co konkretnie dusi ten konkretny komputer? Zbieramy sprzęt, temperatury, efektywny takt CPU, obciążenie I/O, LatencyMon, procesy w tle, plan zasilania, benchmark bazowy z zapisem frametime'ów. **Rezultat: raport „PRZED" — zawsze.**

Faza 2 — Hipoteza. Przykład poprawnej: *„Plan Zrównoważony, EPP wysokie, max stan 99% — efektywny takt spada o ~380 MHz. Hipoteza: Najwyższa wydajność podniesie CPU-bound FPS o 5–8%."* Każda hipoteza musi zawierać: co zmieniamy, dlaczego spodziewamy się poprawy i **jak ją zweryfikujemy**.

Faza 3 — Zmiana. Jedna naraz. Odwracalna (mamy komendę „cofnij"), udokumentowana (co, gdzie, kiedy, po co), bezpieczna.

Faza 4 — Weryfikacja. Powtarzamy pomiar w identycznych warunkach:

METRYKA	PRZED	PO	RÓŻNICA
Średni FPS	214	241	+12,6%

METRYKA	PRZED	PO	RÓŻNICA
1% Low	128	**171**	**+33,6%**
Frame time 99,9%	38 ms	21 ms	−17 ms
Temperatura CPU	78 °C	71 °C	−7 °C
DPC maks.	1450 µs	210 µs	−1240 µs

Wzorzec, na który celujemy: średni FPS rośnie umiarkowanie, **1% Low rośnie znacząco**, frame time 99,9% spada dramatycznie, temperatura spada, DPC spada.

Uwaga na oszustwo: jeśli ktoś pokazuje wzrost średniej o 50% przy wzroście 1% Low o 5%, to prawdopodobnie **obniżył jakość obrazu**. Zniżenie jakości zawsze daje wzrost FPS. Nie jest to optymalizacja — to obniżenie standardu.

Faza 5 — Raport i utrzymanie. Lista zmian z uzasadnieniem, porównanie pomiarów, **z zaleceniami, których nie zrobiliśmy, i powodem**, punkt przywracania i plan kontroli. Optymalizacja **nieaktualizowalna** — po aktualizacji sterownika część ustawień może zniknąć albo zyskać nowe znaczenie.

2.6 Porównanie metod

KRYTERIUM	METODA AMATORSKA	METODA TWEAKIFY
Punkt wyjścia	„Komputer jest wolny"	Konkretna diagnoza sprzętu i systemu
Zmiany	Masowe, losowe, setki wpisów	Punktowe, jedna naraz, każda z hipotezą
Odwracalność	Brak — nie wiadomo, co zmieniono	Eksport rejestru + punkt przywracania
Pomiary	„Wygląda lepiej"	Twarde liczby: frametime, 1% Low, temperatury, DPC
Trwałość	Do restartu lub aktualizacji	Trwałe, z planem kontroli
Koszt	350–500 zł za skryptowy booster	40 zł / 45 zł / 75 zł (pakiety)
Czas	10 sekund	60–90 minut

Nie dlatego, że jesteśmy wolni — dlatego, że robimy inną pracę.

ROZDZIAŁ 3 — OBALAMY WIELKIE MITY GAMINGU

3.1 Mit 1: „Mam potężny sprzęt, więc optymalizacja jest zbędna"

Rozumiemy ten mit — kupno drogiego komputera daje ogromną satysfakcję. Problem w tym, że **„jest dobrze" i „jest optymalnie" to dwa różne stany.**

Weźmy Ryzen 7 7800X3D, jedną z najszybszych jednordzeniowych jednostek do gier. Na papierze: boost 5,0 GHz. Co robi z nim fabryczny Windows 11?

1. Używa planu **„Zrównoważony"** — z limitem **99%** i wysokim EPP.
2. **Memory Integrity ON** — hypervisor na każdym wywołaniu systemowym.
3. **Nie konfiguruje** priorytetów MMCSS pod gry.
4. **XMP/EXPO wyłączony** — pamięć działa w trybie JEDEC: DDR5-4800 CL40 zamiast DDR5-6000 CL30.

Skutek praktyczny: efektywny takt pod obciążeniem jednego rdzenia **4,4–4,6 GHz zamiast 5,0 GHz** (8–12% utraconej mocy jednordzeniowej), pamięć o 40% gorsza pod względem opóźnienia. **Sumując: 20–30% mocy procesora, która jest fizycznie w Twoim chipie, jest niedostępna, dopóki jej nie odblokujesz.**

Architektura pamięci

Z 16 GB RAM realnie dostępne dla procesów jest ~13,5 GB (reszta to rezerwa sprzętowa, pule jądra, bufory DMA i plik stronicowy). System zarządza stronami dynamicznie i dopóki gra używa 6 GB, wszystko działa. **Problem pojawia się, gdy aktywnie używane dane zbliżają się do granicy** — wtedy system wypycha strony na dysk, a odczyt z NVMe to ~50–100 µs wobec 0,7 ns z RAM-u. Wątek gry czekający na stronę z dysku to natychmiast widoczny skok frametime'u.

Dlatego RAM-u powinno być „wystarczająco z zapasem", a nie „dokładnie tyle, ile gra używa".

SYTUACJA	ZALECENIE
1080p, VALORANT, CS2, LoL, Minecraft	16 GB — absolutne minimum
1440p, nowsze tytuły, multitasking, OBS	32 GB — **zalecane minimum**
4K, mody, streaming	64 GB

Narzut sterownika — ukryty koszt

Typowy proces podczas gry: gra 12–22%, System 2–5%, antywirus 1–8%, przeglądarka w tle 5–25%, Discord 2–8%.

Te 2–8% to nie jest 2–8% wydajności. W systemie, w którym gra jest ograniczona przez **jeden wątek**, obciążenie wątków współdzielonych działa nieproporcjonalnie — każdy procent CPU w tle to potencjalny procent z rdzenia, o który walczy wątek gry. **Zamknięcie Discorda, przeglądarki i Steam przed grą to nie fanaberka — to usunięcie konkurenta o ten sam procesor.**

3.2 Mit 2: „Więcej RAM-u i droższe podzespoły załatwią problem"

To najbardziej złośliwy mit, bo prowadzi do wydawania setek złotych na rozwiązania, które nie rozwiązują problemu.

RAM ma trzy parametry. Ludzie znają jeden.

- **Pojemność** (GB) — ile danych pomieści.
- **Częstotliwość** (MHz) — ile operacji na sekundę. To **przepustowość**.
- **Opóźnienie** (CL) — ile cykli czekać na wynik. To **czas odpowiedzi**.

Częstotliwość i CL działają razem i tworzą jedną liczbę — rzeczywiste opóźnienie:

```
opóźnienie (ns) = (CL / częstotliwość) × 2000
```

KONFIGURACJA	CL	CZĘSTOTLIWOŚĆ	RZECZYWISTE OPÓŹNIENIE
DDR5-4800	40	2400 MHz	**33,3 ns**
DDR5-6000	36	3000 MHz	**24,0 ns**
DDR5-6000	30	3000 MHz	**20,0 ns**
DDR5-7200	34	3600 MHz	**18,9 ns**

Ten sam „typ pamięci DDR5", ta sama liczba modułów. **Różnica w czasie odpowiedzi: 1,76 raza.** Gry wykonują ogromną liczbę losowych odczytów — gdy trafiają w L3 (15–20 ns) jest dobrze, gdy w DRAM (20–33 ns) gorzej, gdy na dysk — katastrofa. To przekłada się bezpośrednio na **1% Low**.

XMP/EXPO — najważniejsze ustawienie w całym komputerze

Jeśli kupujesz pamięć „6000 MHz", to jest **nieprawda, dopóki nie włączysz XMP (Intel) lub EXPO (AMD)**. Płyta startuje w trybie bezpiecznym JEDEC: **DDR5-4800 CL40, czyli 33,3 ns zamiast 20 ns — tracisz 40% wydajności pamięci** i zapłaciłeś pełną cenę. To najczęstszy ukryty defekt konfiguracji, jaki widzimy w praktyce.

Profil XMP/EXPO oznacza podwyższone napięcie (1,25–1,35 V zamiast 1,1 V) — zgodne z projektem, ale wymaga odpowiedniego chłodzenia modułów.

Jeśli system nie startuje po włączeniu XMP: obniż częstotliwość o jeden krok (6000 → 5600), spróbuj zmniejszyć napięcie, dodaj napięcie SoC, a w ostatniej kolejności wyłącz XMP. **Obowiązkowo przetestuj stabilność pamięci** (OCCT, y-cruncher, MemTest86). Jeśli test nie przechodzi — cofnij albo obniż.

Kanały

Single channel → dual channel to +15–25% FPS — największa pojedyncza różnica pamięciowa. Na AMD AM5 są **dwa kanały**, więc dwa moduły są prawie zawsze lepsze niż cztery. Moduły **dual-rank** (dwa niezależne zestawy kości) dają lepszą wydajność niż single-rank, bo kontroler ma więcej operacji do zrównoleżlenia — to jedno z miejsc, gdzie droższe naprawdę znaczy szybsze.

SCENARIUSZ	WPŁYW
DDR5-4800 CL40 → DDR5-6000 CL30	**+5–12% FPS** w grach zależnych od CPU
Single channel → dual channel	**+15–25% FPS**
Podniesienie częstotliwości GPU o 100 MHz	**+1–3% FPS**

Przeskok pamięci jest równy lub większy niż podkręcenie GPU o 100 MHz, a kosztuje często zero — wystarczy włączyć XMP.

„Droższe podzespoły"

Logika się załamuje w trzech miejscach: kupujesz pod komponenty, których scenariusz nie dotyczy; „najdroższy model" przegrywa z tańszym (**Ryzen 9 7950X bywa wolniejszy w grach niż Ryzen 7 7800X3D**, bo tamten ma 3D V-Cache, czyli dodatkowe 96 MB L3 — różnica 15–25% na korzyść tańszego); i kupujesz wąskie gardło, którego nie masz (karta za 12 000 zł w komputerze z procesorem za 2500 zł daje **dokładnie ten sam** wynik co w lepszym procesorze, jeśli gra jest GPU-bound).

3.3 Mit 3: „Słaby komputer jest stracony"

To najbardziej szkodliwy mit, bo **pozbawia ludzi najlepszej dostępnej przewagi: świadomości, że mogą wygrać.**

Powód 1 — wartość bezwzględna. Fabrycznie 55 FPS → po optymalizacji 72 FPS to **+17 FPS**. U kogoś mocnego: 240 → 270 FPS to +30 FPS. Procentowo słaby sprzęt zyskuje znacznie więcej — a procentowo liczy się w rywalizacji.

Powód 2 — słaby sprzęt jest częściej źle skonfigurowany. Komputer z 8 GB RAM prawie na pewno ma wyłączony XMP, plan „Zrównoważony", pełen bloatware i nieaktywny tryb gry. **Każda z tych rzeczy to zamrożone 10–25% wydajności.**

Powód 3 — wiedza się nie zużywa. Kupno lepszego sprzętu to inwestycja finansowa; optymalizacja to inwestycja w wiedzę.

Konkretna symulacja. Lenovo IdeaPad z i5-1135G7, 16 GB DDR4-3200 dual channel, NVMe i Intel Iris Xe: fabrycznie **90–130 FPS** w CS2/VALORANT/Fortnite, po sesji **130–175 FPS** przy lepszym 1% Low i niższej temperaturze. Zysk **+40%** — nie „naprawiliśmy" sprzętu, tylko odblokowaliśmy to, co było zablokowane od fabryki.

> **W e-sporcie wygrywa nie ten, kto ma najszybszy sprzęt. Wygrywa ten, kto ma sprzęt najbliższy swojej maksymalnej wydajności.**

Uczciwie: przy procesorze sprzed 15 lat, 4 GB RAM i zintegrowanej grafice z 2012 roku żadna ilość rejestru nie stworzy brakujących rdzeni. Ale optymalizacja nadal ma dużą wartość: usunie bloatware, włączy tryb gry, włączy XMP, wyłączy telemetrię, ustawi plan i priorytety. **To nie zamieni 20 FPS w 60 — ale 20 FPS na 30, a 30 FPS w grze sieciowej to różnica między „przegrywam każdą rundę" a „mam szansę".** Na słabym sprzęcie stabilizacja jest transformacją doświadczenia gry.

3.4 Dwa mity bonusowe

„Podkręcanie zawsze szkodzi." Nieprawda. Najbezpieczniejsza forma — **undervolting** — polega na obniżeniu napięcia. Każdy znak energii zamieniony na ciepło pochodzi z zużycia mocy, więc **mniejsze napięcie → mniejsze ciepło → wyższy takt boost**, który był ograniczony termicznie. Realnie: **10–20 °C mniej i 5–10% więcej FPS** w grach CPU-bound, plus cichszy wentylator. Ryzyko istnieje, ale jest kontrolowalne i odwracalne — dlatego robimy to metodą offsetu z obowiązkowym testem stabilności i cofaniem przy niepowodzeniu.

„Antywirus nie ma wpływu." Nieprawda. Antywirus przechwytywuje wywołania systemowe (minifiltr w jądrze), wstrzykuje DLL-e w procesy i skanuje w tle. Realne liczby: Windows Defender **0–2%** (dobrze), antywirus firmowy z aktywnym skanowaniem **3–8%**, z monitorowaniem procesów gry **5–15%**, plus booster i „cleaner" **10–25% i mikrostuttering**.

Rekomendacja: nie usuwaj Defendera — skonfiguruj go. Dodaj foldery z grami i zrzutami do wyjątków skanowania w czasie rzeczywistym, ogranicz skany planowane do czasu, gdy nie grasz. To kompromis dający 90% zysku bez oddawania 100% bezpieczeństwa. Jeśli korzystasz z antywirusa firmowego — dodaj gry do listy wyjątków w module optymalizacji gier, jeśli taki istnieje.

ROZDZIAŁ 4 — PRAKTYCZNY WARSZTAT TWEAKIFY

Trzy zasady na cały rozdział: zmieniaj jedną rzecz na raz i mierz; nie rób niczego, czego nie rozumiesz; jeśli coś pójdzie nie tak — masz punkt odwrotu, bo zrobiłeś 4.0.

4.0 Zanim cokolwiek zmienisz: protokół bezpieczeństwa

Sekcja obowiązkowa. Nie pomijaj jej.

Punkt przywracania: Panel sterowania → System → Ochrona systemu → Konfiguruj (w systemowym dysku C: włącz ochronę) → „Utwórz" → nazwij `TWEAKIFY_PRECED_OPT`. **Weryfikacja:** data utworzenia punktu musi się pojawić. Brak daty = punkt nie istnieje, nie zaczynaj.

Eksport kluczy rejestru — CMD jako administrator:

```
CMD
reg export "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers" "%USERPROFILE%\Desktop\backup-GraphicsDrivers.reg" /y
reg export "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile" "%USERPROFILE%\Desktop\backup-SystemProfile.reg" /y
reg export "HKCU\System\GameConfigStore" "%USERPROFILE%\Desktop\backup-GameConfigStore.reg" /y
reg export "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\GameBar" "%USERPROFILE%\Desktop\backup-GameBar.reg" /y
reg export "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip" "%USERPROFILE%\Desktop\backup-Tcpip.reg" /y
```

Zrzut stanu (to jest dokumentacja Twojego systemu, której nikt nie ma):

```
CMD
sc query state= all > "%USERPROFILE%\Desktop\uslugi-przed.txt"
powercfg /getactivescheme > "%USERPROFILE%\Desktop\plan-przed.txt"
reg query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" > "%USERPROFILE%\Desktop\autostart-przed.txt"
```

Trzy pytania przed startem: **Czy rozumiem, dlaczego robię tę zmianę? Czy mam sposób na jej cofnięcie? Czy zmierzę efekt?** Jeśli na którekolwiek odpowiedź brzmi „nie" — wróć do 4.0 lub napisz na Discordzie.

4.1 Pamięć masowa, pliki tymczasowe i cache shaderów

Podsystem I/O — warstwy

`urządzenie → sterownik → bufor systemowy → harmonogram I/O → filtr minifiltrów (antywirus!) → NTFS → sterownik SSD (TRIM, SMART, GC) → komórki NAND`.

Rozumienie tej warstwy wyjaśnia, dlaczego „wyczyść Temp" to 0,1% problemu, a filtr antywirusa na I/O to 15% problemu.

Czyszczenie plików tymczasowych

```
CMD
cleanmgr /sageset:1      :: wybierz kategorie
cleanmgr /sagerun:1      :: wykonaj
:: zakładka „Wyczyść pliki systemowe" daje dostęp do ~20–50 GB pobranych aktualizacji
del /q /f /s "%TEMP%\*" 2>nul
net stop wuauserv & del /q /f /s "C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\*" 2>nul & net start wuauserv
```

Realny zysk: zero FPS. Porządek i miejsce. Mniej niż nic w wydajności.

`C:\Windows\Installer` **— NIGDY nie usuwaj ręcznie.** Tam są instalatory potrzebne do naprawy i odinstalowywania; bez niego uninstaller się załamuje.

Prefetch: mit sprzed Windowsa XP. Na SSD z NVMe pliki Prefetch generują niepotrzebny ruch; **usunięcie daje efekt tylko na pierwszych kilku uruchomieniach**, bo system je odtwarza. **Nie usuwaj ręcznie katalogu.**

TRIM, defragmentacja i to, co naprawdę wpływa na NVMe

TRIM to jedyna naprawdę ważna operacja na SSD. Informuje dysk, które bloki zwolniono. Dla HDD informacja o wolnym bloku jest oczywista; dla SSD — nie jest, bo komórki NAND wymagają złożonego odtworzenia danych.

```cmd
fsutil behavior query DisableDeleteNotify   :: 0 = TRIM włączony, nie rób nic
```

„Defragmentacja" SSD jest szkodliwa. Na dysku talerzowym fragmentacja wymaga wielu głowic. Na SSD kontroler ma wewnętrzne FTL, które samo optymalizuje umiejscowienie danych. Uruchomienie defragmentacji wymusza pełne przeczytanie dysku i reorganizację bloków — to **zużywa cykle zapisu NAND** (krok w stronę końca żywotności), trwa 20–60 minut i **nie daje żadnej korzyści wydajnościowej**.

Windows 10/11 **rozpoznają SSD i robią TRIM, nie defragmentację**. Jeśli kiedyś widzisz okno „defragmentacja trwa", to Twój dysk nie jest rozpoznany jako SSD (np. jest w obudowie USB) albo ktoś uruchomił ręcznie. **Odpowiedź: uruchom Optymalizację raz w tygodniu. Windows zrobi TRIM. Zignoruj.**

Trzy rzeczy, które realnie wpływają na NVMe:

1. **Tryb „Aggressive power management":** Menedżer urządzeń → kontrolery/dyski → NVMe → Właściwości → **Zaawansowane**. Ustaw `Disabled` **(0)** na desktopie. To wyłącza usypianie kontrolera, które powoduje opóźnienie pierwszego odczytu. (Nie to samo co selective suspend USB z 4.3 — to dwa osobne mechanizmy.)
2. **Wyłączenie skanowania AV dla folderu z grą.**
3. **Priorytety I/O** — patrz niżej.

Priorytety I/O — pomijane przez 99% ludzi

Mechanizm niezależny od priorytetów CPU: proces ma priorytet I/O 0–6 (0 = najwyższy). Proces o wyższym priorytecie ma **preferowany dostęp do dysku** niezależnie od tego, czy drugi proces czyta, czy zapisuje.

GUI: Menedżer zadań → zakładka **Szczegóły** → prawy przycisk → Ustaw priorytet → **Wysoki** dla procesu gry i `System`. **Niski** dla indeksowania wyszukiwania i `MsMpEng` (Defender).

Ważne ograniczenie: to ustawienie **nie jest trwałe** — znika po restarcie. Dlatego trwałe rozwiązanie wymaga skryptu startowego, który ustawia priorytety po zalogowaniu.

Ustawienie MMCSS dla gier (elegantsze, bo działa na poziomie harmonogramowania i jest respektowane przez system, a nie tylko na powierzchni):

```powershell
$p = "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile\Games"
Set-ItemProperty -Path $p -Name "GPU Priority"       -Value 8 -Type DWord
Set-ItemProperty -Path $p -Name "Scheduling Category" -Value 10 -Type DWord
Set-ItemProperty -Path $p -Name "Priority"            -Value 6 -Type DWord
Set-ItemProperty -Path $p -Name "SFIO Priority"       -Value 2 -Type DWord
```

Cache shaderów — i dlaczego go NIE usuwamy przed grą

To najczęstszy błąd w poradnikach. Logika „cache shaderów to śmieci, usuńmy" jest błędna co do podstaw mechanizmu.

Shader to mały program GPU wykonujący operację na pikselach. Karta **kompiluje** go do kodu maszynowego — a to jest wolne: od kilku milisekund do kilkudziesięciu. Lokalizacje cache: `%LOCALAPPDATA%\D3DSCache`, `%LOCALAPPDATA%\NVIDIA\DXCache`, `...\GLCache`, `%LOCALAPPDATA%\AMD\DxCache`.

Co się dzieje po usunięciu: GPU nie ma skompilowanych shaderów, więc kompiluje je **w locie podczas gry**, blokując całą klatkę przy każdym nowym materiale. Efekt: **pierwsze 2–10 minut gry to micro-stutter w klastrach.** Nie da się tego uniknąć. Po 10 minutach wszystko jest skompilowane.

To jest dokładnie odwrotność tego, czego chcesz. Usunięcie cache przynosi 10 minut lagów — strata pewna i czysta.

Kiedy usuwanie JEST uzasadnione:

- **Błąd sterownika / artefakty** (czarne modele, różowe textury) — klasyczny objaw uszkodzonego shadera. Usunięcie = naprawa.
- **Aktualizacja sterownika** — sterowniki zwykle same czyścią cache, ale nie zawsze.
- **Brak miejsca na dysku** — cache potrafi zajmować 200 MB – 10 GB.

```cmd
:: Zamykaj gry i klienta Steam/Epic. W tygodniu, gdy nie planujesz sesji.
del /q /f /s "%LOCALAPPDATA%\D3DSCache\*" 2>nul
del /q /f /s "%LOCALAPPDATA%\NVIDIA\DXCache\*" 2>nul
del /q /f /s "%LOCALAPPDATA%\NVIDIA\GLCache\*" 2>nul
del /q /f /s "%LOCALAPPDATA%\AMD\DxCache\*" 2>nul
```

Cache jest odtwarzalny — usunięcie nie uszkodzi gry ani sterownika. **Rekomendacja Tweakify: robimy to tylko przy (a) i (b), i zawsze informujemy, że następne 2–10 minut gry będzie miało mikro-stutter. Decyzja należy do klienta.**

Podsumowanie sekcji 1

CZYNNOŚĆ	EFEKT	REKOMENDACJA
Czyszczenie Temp	~0 FPS, porządek	Raz na jakiś czas
Usuwanie Prefetch ręcznie	0 FPS	**Nie**
Włączenie TRIM	Kluczowe dla SSD	Sprawdź
Defragmentacja SSD	Szkodliwa	**Nigdy**
Aggressive power mgmt NVMe → Disabled	Mniejsze opóźnienie I/O	Tak, na desktopie
Wyłączenie skanowania AV dla gry	2–8% FPS, mniej DPC	Tak
Priorytety I/O + MMCSS	Lepsze ładowanie, wyższe 1% Low	Tak
Czyszczenie cache shaderów	**Pogarsza** (10 min stutteru)	Tylko przy błędach
„Czyszczenie rejestru"	Ryzyko bez zysku	**Nigdy**

4.2 Inżynieria okien systemu: DWM i SwapEffect

Ostrzeżenie. To jedna z nielicznych sekcji, gdzie **konkretne wartości nie mają jednoznacznego znaczenia we wszystkich konfiguracjach.** Klucz jest interpretowany przez sterownik karty, a sterownik jest inny dla NVIDIA, AMD i Intela i zmienia się między wersjami. **Dlatego stosujemy metodę pomiarową: ustawiamy → mierzymy → decydujemy.**

Dlaczego flip jest szybszy: w modelu BLIT aplikacja renderuje do bufora, a system **kopiuje** go do bufora ekranu — setki MB/s przepustowości pamięci i obciążenie procesora. W modelu FLIP system **zamienia wskaźniki** między dwoma buforami: operacja trwa mikrosekundy zamiast milisekund.

Dlaczego nie każda go używa: flip wymaga obsługi DWM i sterownika; starsze Windowsy były mniej niezawodne; tryby okienkowe i hybrydowe (laptop z dwiema GPU) go omijają. **To jest miejsce, w którym warto sprawdzić, co robi Twoja gra.**

Klucz `DwmSwapEffect`

```
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers
```

Wartość `DwmSwapEffect` (DWORD). Interpretowane wartości:

WARTOŚĆ	ZNACZENIE WG POWSZECHNEJ PRAKTYKI
`1`	Disable — wymuszenie trybu legacy / blit

WARTOŚĆ	ZNACZENIE WG POWSZECHNEJ PRAKTYKI
`2`	Enable — wymuszenie flipu dla wspomaganych gier
`3`	Enable (DWM managed)
`4`	Disable DWM effects (force blit)
`5`	**Force GPU composition (force flip)**

> **Uwaga:** wartości `1`/`4` i `2`/`3` są w różnych źródłach interpretowane różnie; historia tego klucza jest długa i pełna niejasności, a starsze sterowniki NVIDIA interpretowały `2` i `3` inaczej niż obecne. Dlatego zamiast cytować „autorytatywne" tabelki, **mierzymy.** Pokrewny klucz: `DwmSwapEffectPriority`.

Nowsze sterowniki NVIDIA mają własne mechanizmy flipu, które mogą nadpisywać ustawienie z rejestru. Dlatego testowanie jest obowiązkowe.

Procedura testowa

```cmd
:: 1. Odczytaj i ZANOTUJ aktualną wartość
reg query "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers" /v DwmSwapEffect

:: 2. Ustaw flip model
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers" /v DwmSwapEffect /t REG_DWORD /d 5 /f

:: 3. Restart jest WYMAGANY (klucz jest czytany przy inicjalizacji podsystemu graficznego)
shutdown /r /t 0

:: 4. Powtórz pomiar w 10-minutowym boju, porównaj 1% Low i frame time 99,9%
```

WYNIK	DECYZJA
1% Low wzrósł, frame time 99,9% spadł	**Zostaw**
Nic się nie zmieniło	Sterownik neutralizuje ustawienie; przetestuj inną wartość lub cofnij
FPS spadły lub artefakty	**Cofnij natychmiast**

Przywrócenie wartości domyślnej (najczystsze cofnięcie — nie zostawia wpisu z „dziwną" wartością):

```cmd
reg delete "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers" /v DwmSwapEffect /f
shutdown /r /t 0
```

Fullscreen Optimization (FSO)

Od Windows 10 gra okienkowa zajmująca niemal cały ekran może zostać automatycznie przełączona w tryb pełnoekranowy. **Problemy:** niektóre gry gorzej w FSO niż w borderless, potrafi włączyć V-Sync, powoduje mikro-stutter przy przełączaniu okna.

```cmd
reg add "HKCU\System\GameConfigStore" /v GameDVR_FSEBehaviorMode /t REG_DWORD /d 2 /f
reg add "HKCU\System\GameConfigStore" /v GameDVR_DXGIHonorFSEWindowsCompatible /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKCU\System\GameConfigStore" /v GameDVR_HonorUserFSEBehaviorMode /t REG_DWORD /d 1 /f
```

Efekt: gra działa w trybie okienkowym bez FSO — nie daje przyspieszenia, ale **eliminuje mikro-stutter przy alt-tab** i daje przewidywalne zachowanie.

Prawda o tej sekcji: `DwmSwapEffect` daje realny, ale niewielki zysk na nowoczesnych systemach z nowymi sterownikami; na sprzęcie sprzed 2019 roku zyski były znacznie większe. **Najczęstszy realny zysk tej sekcji to nie FPS, a eliminacja mikro-stutteru i stabilizacja frame pacingu.**

4.3 Walka z input lagiem peryferiów

Selective Suspend — mechanizm, dlaczego szkodzi

Opisany w specyfikacji USB 2.0: gdy urządzenie nie wykazuje aktywności, kontroler **wstrzymuje port** — wyłącza taktowanie i zasilanie linii danych. Przy nadejściu aktywności kontrolor musi wykryć sygnał, **obudzić port**, **zrestartować urządzenie** i przesłać pierwszy raport.

Latencja wstrzymania w specyfikacji: typowo 10 ms, maksymalnie 250 ms. W praktyce na desktopie obudzenie trwa 0,5–3 ms — prawie niezauważalne, ale w e-sporcie zabiera realną przewagę. W praktyce wiele sterowników ma też **błędy**, przez które obudzenie trwa znacznie dłużej albo urządzenie zawiesza się i wymaga resetu fizycznego.

Dlaczego to jest włączone domyślnie? Producenci OEM muszą spełniać wymagania ENERGY STAR i EPEAT dotyczące zużycia w trybie czuwania. **Dlaczego to szkodzi na desktopie?** Bo podłączony do zasilania sieciowego **nie ma żadnego powodu oszczędzać energii portu.**

Wyłączanie — Menedżer urządzeń

`devmgmt.msc` → **Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej USB**.

Ścieżka A — urządzenia: rozwiń gałąź, kliknij prawym na **swoją mysz** (zwykle są dwa wpisy: HID i mysz z dodatkowymi przyciskami), potem klawiaturę i kontroler gamedev → **Właściwości** → **zakładka „Zarządzanie energią"** → **odznacz** „Zezwalaj komputerowi na wyłączenie tego urządzenia w celu oszczędności energii" → Zastosuj.

Ścieżka B — kontrolery: powtórz dla wpisów typu **„Główny koncentrator USB"**, **„Kontroler hosta USB typu xHCI"**, eHCI, OHCI. Na niektórych systemach zakładka się nie pojawia — wtedy użyj ścieżki C.

Ścieżka C — powercfg (alternatywa globalna):

```cmd
:: AC = wyłącz (0), DC = wyłącz (0). Na laptopie: DC=2 (zostaw optymalizację na baterii)
powercfg /setacvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_USB 2a737441-1930-4402-8d77-b2bebba308a3 0
powercfg /setdcvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_USB 2a737441-1930-4402-8d77-b2bebba308a3 0
powercfg /setactive SCHEME_CURRENT
```

Weryfikacja stanu: `powercfg /q SCHEME_CURRENT SUB_USB 2a737441-1930-4402-8d77-b2bebba308a3`

Bluetooth — ukryty wróg na laptopach

Sterowniki Bluetooth (Intel, Realtek) **wykonują skanowanie w tle** — ciągłe pakiety promocyjne, nawet gdy nie ma podłączonych urządzeń. Te pakiety przechodzą przez stos USB. Generuje to **regularne DPC i mikrostuttering**, a Windows „usprawnia" to oszczędzaniem energii, co dodaje cykle obudzenia.

Opcja 1: `Menedżer urządzeń` → `Bluetooth` → Właściwości → odznacz „Zezwalaj komputerowi na wyłączenie tego urządzenia". **Opcja 2 (laptopy z Intelem):** w BIOS-ie wyłącz **Intel Bluetooth TiWiFi**. **Opcja 3:** jeśli używasz dongla USB — przełóż na port USB 2.0.

Polling rate i akceleracja

Polling rate ustawiasz w oprogramowaniu producenta (G HUB, Synapse, iCUE, SteelSeries Engine). **Zmiana DPI nie zawsze zmienia polling rate i odwrotnie — sprawdzaj obie wartości po każdej zmianie.** Zweryfikuj pomiarem (np. `mouse-rate.com`) albo diodą LED w myszy.

POLLING RATE	ZALECENIE
500 Hz	Minimum dla e-sportu
1000 Hz	**Standard — rekomendacja dla 90% graczy**
4000/8000 Hz	Eksperymentalne: realny zysk mały, obciążenie CPU duże

Wyłącz akcelerację myszy w Windows: Ustawienia → Bluetooth i urządzenia → Mysz → dodatkowe ustawienia → Opcje dodatkowych przycisków → zakładka „Opcje wskaźnika" → **odznacz „Włącz USTAWIENIE**

PRĘDKOŚCI wskaźnika".

To jest **softwareowa predykcja ruchu** w sterowniku systemowym, która interweniuje w raporty myszy. W grach FPS to katastrofa: **celownik pójdzie dalej niż powinieneś.** Nowoczesne silniki używają Raw Input, który tę ochronę daje; starsze tytuły na DirectInput — nie.

Oprogramowanie peryferiów w tle

G HUB, Synapse, iCUE, Engine, Armoury Crate: usługa w tle, wstrzykiwanie DLL-i do procesów (w tym do gier), regularne odpytywanie sprzętu przez USB w trybie użytkownika, globalne hooki, aktualizacje w tle. Każdy element to potencjalne źródło obciążenia, mikrostutteringu, DPC i konfliktu z filtrem myszy.

Rekomendacja: konfigurujesz i zamykasz aplikację główną przed grą. Przy mikrostutteringu lub słabym sprzęcie — **całkowicie odinstaluj program w tle** i pracuj na ustawieniach zapisanych w pamięci urządzenia.

4.4 Plan zasilania — najczęściej pomijany i najwyżej opłacalny element

Jeśli miałbyś zmienić jedną rzecz w swoim systemie — zrób to tutaj.

Dlaczego „Zrównoważony" szkodzi

a) Pułapka 99%. Maksymalny stan procesora to **99%, nie 100%**. Regulator w CPU „widzi", że nigdy nie osiąga 100%, i aktywnie trzyma rdzenie poniżej maksymalnego boostu. Po zmianie na 100% wielu użytkowników raportuje **+5–10%** w grach CPU-bound na Ryzenach.

b) EPP (Energy Performance Preference). Parametr 0–255, gdzie 0 = maksymalna wydajność. Domyślnie w planie Zrównoważonym to **40–128**. Mechanizm jest anty-intuicyjny: przy wysokim EPP procesor **celowo** nie wchodzi w boost przy krótkich, intensywnych skokach obciążenia — a scenariusz gry to **dokładnie taki wzorzec**.

c) Rezerwa rdzeni. Windows rezerwuje 1 rdzeń dla systemu; przy obciążeniu wszystkich rdzeni zabiera go z puli aplikacji, powodując skoki wydajności.

d) PCIe Link State Power Management. Gdy GPU nie pracuje, łącze jest uspijane i potrzebuje czasu na wybudzenie — objawia się jako opóźnienie pierwszych klatek po wejściu do walki.

Aktywacja planu

Windows 11 **ukrywa plan „Najwyższa wydajność" (Ultimate Performance)** domyślnie:

```cmd
:: Utwórz go z ukrytego szablonu
powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61

:: Sprawdź GUID w `powercfg /list`, potem aktywuj:
powercfg /setactive <GUID-twojego-planu>

:: Alternatywa (plan widoczny, bez tworzenia nowego):
powercfg /setactive 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c   :: "Wysoka wydajność"
```

Uwaga dla laptopów: plan „Najwyższa wydajność" **wyłącza stan uśpienia na baterii** — laptop zużywa baterię w mniej niż godzinę. Na laptopach użyj „Wysoka wydajność" + dostrojenie ręczne.

Dostrojenie parametrów (AC = zasilacz, DC = bateria)

Desktop (AC): min. stan procesora **100%**, max **100%**, EPP **0**, boost mode **Aggressive**, rezerwa rdzeni **0**, cooling policy **Active**.

Laptop: AC — min 5%, max 100%, EPP 20–40, rezerwa 1 rdzeń; DC — max 90%, EPP 80+ (oszczędzanie).

```cmd
powercfg /setacvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_PROCESSOR PERFBOOSTMODE 2
powercfg /setacvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_PROCESSOR PERFEPP 0
powercfg /setacvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_PROCESSOR PROCTHROTTLEMIN 100
powercfg /setdcvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_PROCESSOR PROCTHROTTLEMIN 5
```

```
powercfg /setacvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_PROCESSOR PROCTHROTTLEMAX 100
powercfg /setdcvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_PROCESSOR PROCTHROTTLEMAX 90
powercfg /setacvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_PROCESSOR SYSCOOLPOL 1
powercfg /setacvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_PROCESSOR CPMINCORES 0
powercfg /setactive SCHEME_CURRENT     :: BEZ tego zmiany nie zaczynają obowiązywać
```

C-states

C-states to mechanizm oszczędzania energii procesora. C0 = praca, C6 = głęboki sen z wyłączonymi zegarami. Obudzenie z C6 trwa **dziesiątki mikrosekund** — przy budżecie 4,17 ms (240 Hz) to jest realne i mierzalne. Więcej C-states = mniej ciepła w idle, **większe opóźnienie wybudzenia**.

Na desktopie podłączonym do zasilania C-states są bezużyteczne. Na laptopie dyskusyjne (krótsza bateria).

Wyłączanie: najlepiej **w BIOS-ie** (`Advanced → CPU Configuration → C-States` / `Tweaker → C-State Support`), gdzie jest bezpieczniejsze. Z systemu: `Menedżer urządzeń` → rozwiń **Procesory** → Właściwości → **Zarządzanie energią** → odznacz „Zezwalaj komputerowi na wyłączenie tego urządzenia".

Ostrzeżenie: bezpośrednia manipulacja stanami C w rejestrze może powodować **zawieszanie systemu** na niektórych płytach. Dlatego robimy to w BIOS-ie.

Zysk planu zasilania i C-states to najwyższa zwrotna pojedyncza zmiana w całym e-booku: +5–15% FPS z planem, +1–4% 1% Low z C-states.

4.5 Tryb gry, HAGS i nadzór

Game Mode — gdy gra jest rozpoznana, system wstrzymuje wybrane usługi aktualizacji **podczas rozgrywki**, ustawia priorytety I/O procesu gry na Wysoki, wyłącza nagrywanie w tle i resetuje QoS. **Mechanizm krytyczny: wstrzymanie usług aktualizacji i diagnostyki na czas gry.**

```
CMD
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\GameBar" /v AutoGameModeEnabled /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\GameBar" /v AllowAutoGameMode /t REG_DWORD /d 1 /f

:: Game DVR OFF (nagrywanie w tle działa nawet, gdy go nie używasz)
reg add "HKCU\System\GameConfigStore" /v GameDVR_Enabled /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\GameDVR" /v AppCaptureEnabled /t REG_DWORD /d 0 /f
```

Jeśli używasz Game Bar do nagrywania rozgrywki — nie wyłączaj go; skonfiguruj go tak, żeby nagrywał tylko w grze. Do nagrywania używaj OBS/ShadowPlay, które robią to samo lepiej i wydajniej.

HAGS (Hardware-Accelerated GPU Scheduling) pozwala zarządzać kolejką pracy GPU na poziomie sprzętowego procesora GPU, zamiast w systemie operacyjnym. **Kontrowersja: HAGS nie jest jednoznacznie korzystny** — jedni raportują +5–10%, inni pogorszenie i mikro-stutter. **Testuj oba i mierz 1% Low.**

```
CMD
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers" /v HwSchMode /t REG_DWORD /d 2 /f   :: ON
reg delete "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers" /v HwSchMode /f                  ::
przywróć domyślne
shutdown /r /t 0
```

ZMIANA	ZYSK	RYZYKO	REKOMENDACJA
Game Mode ON	+2–5% FPS	Niskie	**Zalecane**
Game DVR OFF	Mniej CPU/dysku w tle	Niskie	**Zalecane**
HAGS ON	+0–10% FPS (lub −5%)	Niskie	**Testuj obie**
Memory Integrity OFF	+0–8% FPS	**Średnie**	Świadoma decyzja

4.6 BIOS: pamięć, HPET, SMT i undervolting

XMP/EXPO — patrz 3.2. Znajdź w BIOS-ie `Overclocking` / `AI Tweaker` / `Extreme` → ustaw `Profile 1` (nie `Profile 2`, który jest trybem oceny trwałości producenta). Po restarcie **weryfikuj aktywną konfigurację**

(`CPU-Z → Memory`) i **przetestuj stabilność**. Jeśli nie przechodzi — obniż częstotliwość o jeden krok, spróbuj zmniejszyć napięcie, dodaj napięcie SoC (na Ryzenach często bardzo pomaga), w ostatejności wróć do JEDEC.

HPET kontra TSC. TSC to licznik wbudowany w procesor, częstotliwość stała. HPET to układ na płycie głównej, 10 MHz, z odczytem przez MMIO. Legenda „HPET = lepsze FPS" pochodzi z czasów Windows XP/7. **Na nowoczesnych procesorach (Zen 3+, Intel 12+) TSC jest na tyle dobry, że HPET często daje gorsze wyniki**, szczególnie w opóźnieniach wejścia. **Rekomendacja: domyślnie NIE włączamy HPET — mierzymy z i bez.**

```
CMD
bcdedit /set useplatformclock false    :: false = TSC (domyślnie zalecane)
bcdedit /deletevalue {current} useplatformclock   :: przywrócenie
```

Unikaj `useplatformtick` — wyłącza platformowy tick timer i może powodować zawieszki na wielu systemach.

SMT / Hyper-Threading. Kolejny popularny mit. **Nowoczesne procesory używają SMT efektywnie** — wyłączenie na Ryzenach 5000/7000 często **pogarsza** wydajność o 3–8%. Na Zen 1/2 (4-wątkowe SMT) wyłączenie pomagało o 5–10%. **Na nowoczesnych procesorach zostawiaj włączony. Zmień i zmierz, jeśli chcesz sprawdzić.**

Undervolting — jedyna podkręcenie, które rekomendujemy domyślnie. Procesor dostaje napięcie fabryczne z dużym marginesem dodanym na najgorszy egzemplarz, najgorszą temperaturę i lata. Obniżamy napięcie o offset — procesor pracuje na mniejszym marginesie, wciąż stabilnie. **Mniejsze napięcie → mniejsza moc → mniejsze ciepło → wyższy boost.** Procedura: Ryzen Master → zakładka Undervolt → zacznij od **−50 mV** → wbudowany test stabilności → −100 mV → test → znajdź największe ujemne offset, które przechodzi. **Test musi trwać dłużej niż 30 minut** i obciążać rdzenie CPU, nie tylko GPU. Alternatywnie Curve Optimizer w BIOS-ie (−10, −20, −30 na wszystkich rdzeniach, krok po kroku). **Jeśli test nie przechodzi — cofnij.**

ZMIANA BIOS	ZYSK	RYZYKO
XMP/EXPO ON	**+5–15%**	Niskie
C-states OFF	+1–4% 1% Low	Niskie
HPET ON	−5% do +3%	Niskie
SMT OFF	−5% do +8%	Niskie
Undervolting	+3–10% FPS, −10–20 °C	Niskie
Overclocking CPU	+5–20%	Średnie

4.7 Sieć: DNS, MTU, Nagle i firewalle

Optymalizacja sieci ma inną naturę. Pingu i jitteru nie da się „usunąć" — da się poprawić to, co jest w Twojej kontroli. Liczą się trzy rzeczy: **ping** (średni RTT), **jitter** (wahania — **ważniejszy dla jakości rozgrywki niż średni ping**) i **packet loss**. Gracz reagujący na różnych stymulacjach jest gorszy niż gracz z przewidywalnym opóźnieniem.

DNS — domyślny DNS operatora bywa throttlowany, szczególnie w szczycie. Cloudflare `1.1.1.1`, Quad9 `9.9.9.9` (szybki + filtruje malware), Google `8.8.8.8`. Włącz też **DNS over HTTPS** w Ustawieniach.

```
CMD
netsh interface ip set dns "name=Ethernet" static 1.1.1.1
netsh interface ip set dns "name=Ethernet" static 1.0.0.1 primary
```

Zmiana DNS nie zmienia pingu do serwera gry — wpływa tylko na rozwiązywanie nazw. Realny efekt: 5–50 ms mniej opóźnienia przy łączeniu, zero zmian w rozgrywce. To jest częsty błąd pojęciowy.

MTU — 1500 bajtów standardowo. Jeśli pakiet jest większy niż MTU na jakimkolwiek routerze w trasie, zostaje **pofragmentowany** (drogo, zwiększa ryzyko utraty). Path MTU Discovery często nie działa, bo routery ignorują ICMP. **Rozwiązanie: ustaw MTU niżej — ale zmierz, nie zgaduj.**

```
CMD
ping 8.8.8.8 -f -l 1472   :: 1472 + 28 nagłówka = 1500
ping 8.8.8.8 -f -l 1464
```

```
ping 8.8.8.8 -f -l 1452   :: pierwsza wartość BEZ utraty = bezpieczna MTU
netsh interface ipv4 set subinterface "Ethernet" mtu=1472 store=persistent
```

MTU dotyczy konkretnej trasy — różne serwery = różne trasy. Ustawienie za niskie zmniejsza przepustowość, nie zmienia pingu; za wysokie powoduje fragmentację.

Nagle's Algorithm to starszy algorytm TCP, który **wstrzymuje kolejne małe pakiety** do potwierdzenia. Pakiety głosowe i pozycje gracza są małe, więc Nagle dodaje **kilkadziesiąt milisekund**. Rozwiązanie — wyłącz (w panelu adaptera: „Zaawansowane → Wyłącz Nagle'a", albo rejestrem):

```
CMD
:: GUID interfejsu: netsh interface ipv4 show interfaces
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{GUID}" /v TcpAckFrequency /t
REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{GUID}" /v TCPNoDelay /t
REG_DWORD /d 1 /f
```

Efekt: mniejszy jitter w transmisji głosowej. Efekt na ping: zero — Nagle nie wpływa na propagację, tylko na opóźnienie wysyłania.

Autotuning TCP: nie ruszaj tego, co działa dobrze. Domyślne `normal` jest poprawne; wyłączenie RSS jest **błędem** (pozwala rozłożyć obciążenie na wiele rdzeni i zmniejsza jitter). Heuristics wyłącz tylko przy **dużym opóźnieniu i dużej przepustowości** (fiber 1 Gbps transatlantycki) — na typowym polskim łączu efekt jest minimalny.

```
CMD
netsh int tcp set global autotuninglevel=normal
netsh int tcp set global rss=enabled
netsh int tcp set global congestionprovider=dctcp   :: lepszy na łączach domowych
netsh interface tcp set heuristics disabled         :: tylko przy dużym RTT+przepustowości
```

Reguły firewalla dla gier — `dir=out action=allow` dla konkretnego programu **nie jest wyłączeniem firewalla** (nie otwiera portów na świat), tylko pozwala na ruch wychodzący bez inspekcji. Mniejsze opóźnienie wychodzących pakietów.

```
CMD
netsh advfirewall firewall add rule name="Tweakify - VALORANT" dir=out action=allow program="C:\Riot
Games\VALORANT\live\VALORANT.exe" enable=yes profile=any
```

Czego NIE robimy: nie zmieniamy MAC ani TTL (brak wpływu), nie używamy „ping boosterów" (placebo), nie obiecujemy „−50 ms pingu" i nie włączamy „Network Throttling Disable" bez wyjaśnienia ryzyka. Realistyczne oczekiwania: **5–20 ms redukcji pingu, 20–50% redukcji jitteru** — więcej zależy od operatora i trasy, a nie od naszych ustawień.

4.8 Checklista 20 punktów TWEAKIFY

Kolejność zmian. Zawsze z 4.0 i z pomiarem.

Fundament (największy zysk):

- 1. Punkt przywracania + eksport kluczy rejestru
- 2. Plan zasilania → Najwyższa wydajność
- 3. Maksymalny stan procesora **100%** (nie 99%) · 4. EPP = **0** · 5. Boost = **Aggressive**
- 6. **XMP/EXPO włączone** + test stabilności pamięci

Wejście:

- 7. Polling rate **1000 Hz** (zweryfikowany)
- 8. Selective suspend **off**: mysz, klawiatura, kontrolery USB
- 9. Akceleracja myszy **off** · 10. Program peryferiów wyciszony lub odinstalowany
- 11. Bluetooth selective suspend **off** (lub moduł wyłączony)

Wyświetlanie i GPU:

- 12. Game Mode ON, Game DVR OFF
- 13. HAGS przetestowany w obie strony (zmierz 1% Low)
- 14. `DwmSwapEffect` przetestowany — zmierz, oceń, ewentualnie cofnij
- 15. V-Sync **ON** gdy G-Sync/FreeSync ON · 16. Limit FPS do 3× refresh

Stabilność i sieć:

- 17. Priorytety I/O (gra = Wysoki, tło = Niski) · 18. MMCSS dla Games
- 19. DNS → Cloudflare/Quad9 + DoH
- 20. Nagle off + TcpAckFrequency + reguły firewalla dla gier

Bonus: undervolting z testem stabilności, C-states off w BIOS-ie, Memory Integrity off (świadoma decyzja), MTU dostrojony do serwera.

Nie rób wszystkich 20 naraz. Rób po 2–3, mierz, notuj. Zmiana 20 ustawień bez pomiaru jest **gorsza niż brak zmian**, bo nie wiesz, co zadziałało.

ROZDZIAŁ 5 — FILOZOFIA I PRZYSZŁOŚĆ TWEAKIFY

5.1 Dla graczy. Od graczy.

„Dla graczy" — oznacza, że każda decyzja techniczna jest podejmowana z perspektywy gracza, nie administratora systemu. Optymalizujemy FPS, nie „ogólną wydajność". Bezpieczeństwo jest ważne, ale nie kosztem rozgrywki. Gracz nie ma czasu na analizę — dlatego robimy to z Tobą, na Twoim ekranie. Gracz musi rozumieć, co się dzieje z jego sprzętem — dlatego ten e-book istnieje.

„Od graczy" — oznacza, że jesteśmy częścią tej samej społeczności. Na Discordzie omawiamy sprzęt, testy stabilności i nieznane funkcje sterowników. To jest społeczność techniczna, nie helpdesk korporacji.

Czego NIE jesteśmy. Nie jesteśmy „magicznym programem" — takie nie istnieją, a te, które udają, psują systemy. Nie jesteśmy gwarantem określonego wyniku FPS, bo nie istnieje komputer, na którym można to zagwarantować; **jesteśmy gwarantem metody i wykonanej pracy**. Nie pracujemy bez Twojej zgody. Nie sprzedajemy placebo: jeśli mówimy, że coś zrobimy, to zmierzymy efekt, a jeśli nie ma efektu — powiemy „nie dało wyniku" i **wycofamy zmianę**.

To jest różnica między marką, która rośnie, a marką, która zostaje zbanowana w ciągu tygodnia.

5.2 Dożywotnia opieka serwisowa

Kontekst: optymalizacja nie jest nieaktualizowalna. Windows się aktualizuje, sterowniki się zmieniają, nowe gry mają inne wymaganie.

Kiedy piszesz do nas (bez dodatkowych opłat): regresja po aktualizacji; nowa gra wymagająca innego profilu; upgrade sprzętu (konieczne jest przeniesienie i dostosowanie ustawień); wątpliwość merytoryczna („robicie to? powinienem?"); diagnoza problemu, który pojawił się po miesiącu; nowy tytuł na Steamie.

Czego opieka NIE obejmuje — szczerość przede wszystkim. Nie przywracamy systemu sprzed 6 miesięcy, jeśli sam coś zmieniłeś (naprawiamy, ale w rozsądnych granicach). Nie naprawiamy uszkodzeń sprzętowych — pomożemy zdiagnozować. Nie „łamiemy" zabezpieczeń systemowych na żądanie — wyjaśnimy ryzyko, a jeśli mimo to chcesz, zrobimy to za Twoją świadomą zgodą, z dokumentacją. **Optymalizacja nie jest gwarancją wyników w zawodach.** Możemy zmniejszyć ping Twojego sprzętu; nie możemy zagwarantować wygranej turnieju.

5.3 Twój następny krok: ticket na Discordzie

Serwer Discord Tweakify → kanał tickietów. Wybierz temat: Optymalizacja FPS / Optymalizacja sieci / Upgrade / Diagnoza.

Opisz sprzęt i problem. Nie musisz być techniczny — wystarczy: procesor, karta graficzna, ile RAM-u; w jaką grę grasz i co konkretnie przeszkadza; jaki system operacyjny; **co już próbowałeś zrobić sam** — ten ostatni punkt jest najważniejszy, bo mówi nam, gdzie już sprawdziłeś.

Rozmowa jest dwustronna. Masz wiedzę z tego e-booka, więc nie przyjdziemy z lekcją podstaw. Będziemy pytać o **Twój konkretny przypadek**: „masz XMP włączone?", „jaki masz plan zasilania i max state procesora?", „odpal LatencyMon na 5 minut gry i wrzuć wykres".

Jeśli zdecydujesz się na sesję: ustawiasz hasło w AnyDesk/TeamViewer, pracujemy **z Tobą na Twoim ekranie**, **zawsze widzisz każdą akcję**, możesz przerwać w każdej chwili. Sesja trwa zwykle **60–90 minut**. Na koniec: benchmarki przed/po, **raport ze zmianami**, punkt przywracania.

Pakiety: FPS Boost 40 zł (moc procesora i GPU), Ping Killer 45 zł (sieć), **All-In-One 75 zł** (pełna sesja + dożywotnia opieka). Płatność: BLIK, karta, przelew, PayPal, PSC, krypto, Revolut, Google/Apple Pay. Ustalasz wszystko na Discordzie, bez formularzy.

Nie musisz od razu zamawiać. Czasem najcenniejsze jest forum i kilka odpowiedzi na pytania. Wartość optymalizacji nie jest w sesji — jest w **wiedzy, dlaczego ona działa**.

5.4 Zamknięcie

Zacząłeś od: *„Chcę więcej FPS."* Kończysz na: *„Wiem, dlaczego nie mam więcej FPS."* To jest **najważniejsza zmiana, jaką można przejść w optymalizacji systemowej**. Nie zwiększenie FPS o 20 — zrozumienie, dlaczego te 20 ginęło. Bo wiedza się powtarza, a FPS przychodzą i odchodzą.

Wracając do kontraktu z początku:

Zero Lag znaczy: nie obiecuję, że zniknie wszystko, bo fizyka jest nieubita. Obiecuję, że usunę **wszystko, co leży w zasięgu Twojego systemu operacyjnego** — i powiem, co leży poza nim.

Maximum FPS znaczy: nie obiecuję 300 FPS z laptopa z i5 ósmej generacji. Obiecuję, że wykorzystam **całą moc, którą Twój sprzęt ma** — i powiem szczerze, jeśli zabrakło Ci sprzętu, a nie ustawień.

> **Twój sprzęt prawie na pewno nie jest za słaby. Jest za mało wykorzystany. A to jest problem, który da się rozwiązać — mierząc, rozumiejąc i zmieniając tylko to, co pomoże.**

Do zobaczenia na Discordzie. Do graczy. Od graczy.

© 2026 Tweakify. Zero Lag. Maximum FPS.

ANEKS A — ŚCIĄGAWKA KOMEND

*(CMD jako administrator, **po punkcie przywracania**. Podpowiedzi do komend oznaczono komentarzem `::`.)*

```cmd
:: ── DIAGNOSTYKA ──────────────────────────────────────
ver                                                 :: wersja Windows
wmic cpu get name,numberofcores,maxclockspeed       :: procesor
wmic path win32_videocontroller get name,driverversion
wmic memorychip get capacity,speed,manufacturer,partnumber
fsutil behavior query DisableDeleteNotify           :: 0 = TRIM on
powercfg /getactivescheme
netsh int tcp show global

:: ── REJESTR: ODCZYT ──────────────────────────────────
reg query "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers" /v DwmSwapEffect
reg query "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers" /v HwSchMode

:: ── DWM / HAGS ───────────────────────────────────────
reg add "HKLM\...\GraphicsDrivers" /v DwmSwapEffect /t REG_DWORD /d 5 /f
reg delete "HKLM\...\GraphicsDrivers" /v DwmSwapEffect /f
reg add "HKLM\...\GraphicsDrivers" /v HwSchMode /t REG_DWORD /d 2 /f
shutdown /r /t 0

:: ── GAME MODE / DVR / FSO ────────────────────────────
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\GameBar" /v AutoGameModeEnabled /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKCU\System\GameConfigStore" /v GameDVR_Enabled /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKCU\...\CurrentVersion\GameDVR" /v AppCaptureEnabled /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKCU\System\GameConfigStore" /v GameDVR_FSEBehaviorMode /t REG_DWORD /d 2 /f

:: ── MEMORY INTEGRITY ─────────────────────────────────
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard\Scenarios\HypervisorEnforcedCodeIntegrity" /v
Enabled /t REG_DWORD /d 0 /f

:: ── PLAN ZASILANIA ───────────────────────────────────
powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61
powercfg /setactive <GUID>
powercfg /setacvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_PROCESSOR PROCTHROTTLEMIN 100
powercfg /setacvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_PROCESSOR PERFEPP 0
powercfg /setacvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_PROCESSOR PERFBOOSTMODE 2
powercfg /setacvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_USB 2a737441-1930-4402-8d77-b2bebba308a3 0
```

```
powercfg /setactive SCHEME_CURRENT

:: ── SIEC ──────────────────────────────────────────────
netsh interface ip set dns "name=Ethernet" static 1.1.1.1
netsh interface ipv4 set subinterface "Ethernet" mtu=1472 store=persistent
netsh int tcp set global autotuninglevel=normal
netsh int tcp set global rss=enabled
netsh advfirewall firewall add rule name="Gra" dir=out action=allow program="C:\gra\gra.exe" enable=yes
ipconfig /flushdns

:: ── CZYSZCZENIE ───────────────────────────────────────
cleanmgr /sageset:1  &  cleanmgr /sagerun:1
del /q /f /s "%TEMP%\*" 2>nul
del /q /f /s "%LOCALAPPDATA%\D3DSCache\*" 2>nul      :: TYLKO przy błędach, NIE przed grą
```

ANEKS B — ŚWIADCZENIE I ZASTRZEŻENIA

Charakter materiału. Niniejszy e-book jest materiałem edukacyjnym. Opisuje mechanizmy systemu operacyjnego, sprzętu i protokołów sieciowych w celu podnoszenia świadomości technicznej graczy. Nie jest poradnikiem medycznym, prawnym ani certyfikowanym przewodnikiem Microsoft, NVIDIA ani AMD.

Zastrzeżenie dotyczące wyników. Wyniki optymalizacji zależą od: modelu i wieku sprzętu, wersji BIOS-u, wersji sterowników, wersji Windowsa, jakości połączenia sieciowego, stanu termicznego i jakości komponentów (nie wszystkie procesory, pamięci i karty są równe). **Nie gwarantujemy określonego wzrostu FPS, określonego spadku pingu ani wyniku w rozgrywkach.** Wszystkie liczby w tym dokumencie są przykładami opartymi na typowych konfiguracjach i mają charakter poglądowy, nie gwarancji.

Ryzyko. Zmiana ustawień systemu, rejestru, BIOS-u lub plików systemowych wiąże się z ryzykiem utraty stabilności, systemu który się nie uruchamia, nieprzewidywalnego zachowania, utraty gwarancji, utraty danych oraz degradacji sprzętu przy nieumiejętnym podkręcaniu. **Tweakify nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z samodzielnego stosowania procedur opisanych w tym dokumencie.** Zalecamy punkt przywracania i kopię zapasową przed każdą zmianą (rozdział 4.0).

Prawa autorskie. © 2026 Tweakify. Dokument chroniony prawem autorskim. Udostępnianie w celach edukacyjnych pod warunkiem podania źródła i zachowania integralności treści. Modyfikowanie, dystrybuowanie i wykorzystywanie komercyjne (w tym w „darmowych" programach do optymalizacji) wymagają pisemnej zgody.

Ten dokument jest bezpłatny. Niniejszy e-book jest udostępniany nieodpłatnie i nie jest produktem na sprzedaż. Osoba, która go kupiła, weszła w posiadanie towaru nieautoryzowanego. Jeżeli kupiłeś ten dokument, **zgłoś sprzedawcę odpowiednim służbom** oraz **skontaktuj się z Tweakify** na Discordzie (discord.gg/axtRMB4VCB). W takiej sytuacji:

- przygotujemy materiał dowodowy i pomożemy zgłosić naruszenie,
- podejmiemy kroki przeciwko dystrybutorowi,
- zwrócimy Ci to, co przepadło — **w formie bezpłatnej usługi**.

Zakazane jest odsprzedawanie, wypakowywanie w paczce „z optymalizatorem", udostępnianie w zamian za plik, link partnerski prowadzący do płatnej usługi oraz jakiekolwiek czerpanie zysków z tego dokumentu.

Prywatność. Tweakify nie zbiera, nie przechowuje i nie udostępnia danych osobowych w związku z korzystaniem z tego e-booka. Nie udostępniamy haseł, kluczy ani adresów IP osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków wymaganych przepisami prawa.

Kontakt. Discord: discord.gg/axtRMB4VCB · tweakify.duckdns.org

Dla graczy. Od graczy.